

AUTO GRADER/CORRECTION ESSAY GUIDE

Ditulis oleh:

Ahmad Faisal Nawasih

Alvian Adi Wibowo

Tria Salsabila

1 TAHAP 1: Pondasi OS dan Cloning GitHub

Ini adalah fase nyiapin alat untuk membuat lahan yang akan ditanamkan project kita.

1.1 Langkah 1: Update & Install "Alat Tukang" (Wajib di Debian/Ubuntu)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install git python3-venv python3-pip -y
```

Penjelasan command:

- `sudo apt update...`: command buat nyuruh debiain/ubuntu nelpon ke server pusat buat ngecek ada software versi terbaru nggak hari ini.
- `sudo apt install...`: Beda sama Fedora yang pake `dnf` (Dandified YUM), di keluarga Debian/Ubuntu kita pake `apt` (Advanced Package Tool). Di sini kita ngambil 3 alat penting:
 - `git`: Buat narik kode dari GitHub.
 - `python3-venv`: Di Fedora kemaren, fitur pembuat ruang karantina (`env`) udah ada bawaan. Kalau di Debian/Ubuntu, fitur ini dicopot demi keentengan OS, jadi harus kita install manual biar nggak error pas bikin `env`.
 - `python3-pip`: Alat/tools buat download library Python (kayak Flask dan Gemini).

1.2 Langkah 2: Membuat "Lahan Project"

Sebelum bikin mesin, kita harus bikin folder utamanya dulu dari nol.

```
mkdir EssayAutoCorrection-AI-Flask  
cd EssayAutoCorrection-AI-Flask
```

Penjelasan command:

- `mkdir` (Make Directory): Berfungsi untuk membuat folder kosong baru bernama `EssayAutoCorrection-AI-Flask`. Ini adalah fondasi paling awal.

- `cd`: Change Directory. Kita pindah masuk ke dalam "Kamar" project kosong yang baru aja kita buat.

1.3 Langkah 3: Bikin Ruang Isolasi (Virtual Environment).

Sekarang kita udah ada di dalam folder project. Kita bikin "Mesin Mini" khusus buat project kita biar nggak ngerusak sistem Debian/Ubuntu.

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
```

Penjelasan command:

- `python3 -m venv env`: Kita nyuruh Python bikin sebuah folder bernama `env`. Folder ini adalah kloningan mesin Python yang steril.
- `source env/bin/activate`: Ini tombol saklar. Begitu kita ketik ini, di terminal bakal muncul awalan `(env)`. Artinya, terminal sekarang udah masuk ke dalam ruang karantina. Semua yang kita install setelah ini bakal masuk ke folder `env`, bukan ke OS utama laptop lu.

2 TAHAP 2: Pemasangan Jantung Web (Library & API)

2.1 Langkah 4: Install Library Python

Di terminal yang masih ada tulisan `(env)`-nya, ketik command ini:

```
pip install flask google-genai python-dotenv
```

Penjelasan command:

- `pip install ...`: `pip` itu ibarat kurir paket khusus buat Python. Karena kita udah di dalam `(env)`, kurir ini bakal nganterin paketnya cuma ke dalam folder project kita, nggak ngotorin OS utama.
- `flask`: Framework utama kita buat merubah kode Python jadi Web Server (ngurusin routing, HTML, dll).
- `google-genai`: Pustaka/library resmi dari Google biar web kita bisa "nelpon" dan ngobrol sama otak AI Gemini 2.5 Flash.
- `python-dotenv`: Satpam rahasia. Tugas dia ngebaca file `.env` supaya kunci API rahasia kita nggak perlu ditulis telanjang di dalam file `app.py` nanti (mencegah pencurian kredensial).

2.2 Langkah 5: Membangun Struktur Folder (Arsitektur MVC)

Ketik ini di terminal buat ngebuka VSCode di folder project kita:

```
code .
```

Lalu di dalam VSCode, kita bangun kerangkanya secara manual:

2.2.1 Buat dua folder baru bernama `templates` dan `static`. (Perhatikan huruf 's' di belakang `templates`, ini adalah aturan mutlak dari Flask).

2.2.2 Di dalam folder `templates`, buat 7 file HTML kosong:

- `login.html`
- `guru_hub.html`
- `guru_materi.html`
- `guru_ujian.html`
- `murid_hub.html`
- `murid_matkul.html`
- `murid_ujian.html`

2.2.3 Di dalam folder `static`, buat 1 file CSS kosong:

- `style.css` (Ini nyawa visual web kita, pengganti Bootstrap murni!)

2.2.4 Klik ruang kosong **DI LUAR** folder `templates` (agar sejajar dengan folder `env`), lalu buat 2 file Python kosong:

- `app.py`
- `setup_db.py`

Penjelasan command:

- Folder `templates` wajib ada karena saat backend (`app.py`) dipanggil, Flask akan otomatis mencari wujud visual (Front-End HTML) hanya di dalam folder bernama `templates` ini.
- Folder `static` adalah aturan mutlak Flask untuk menyimpan aset statis pendukung, seperti file desain eksternal (`style.css`), gambar, atau untuk menampung file PDF materi yang diupload oleh guru.
- File `app.py` adalah otak utama web, dan `setup_db.py` adalah arsitek pembangun *database*.

2.3 Langkah 6: Bikin File Rahasia (`.env`)

Inget ye, pas kita *push* ke GitHub, file `.env` sengaja dan **HARUS** kita sembunyiin pake `.gitignore` biar API Key patungan kita nggak dicolong *hacke*. Nah, karena sekarang kita di OS baru (ubuntu/debian... bye fedoraa huhuhu), kita harus bikin ulang brankas rahasia ini.

Ketik ini di terminal buat ngebuka VSCode di folder *project* kita:

`code .`

Lalu di VSCode:

2.3.1 Bikin file baru, kasih nama persis: .env

2.3.2 Isi file tersebut dengan format kayak gini (masukin API key kita):

```
API_KEY_ALVIAN="paste_api_key_gemini_lu_disini"
```

```
API_KEY_BILA="paste_api_key_bila_disini"
```

```
API_KEY_FAISAL="paste_api_key_faisal_disini"
```

2.3.3 Save (ctrl + s)

Penjelasan command:

- File `.env` (Environment Variables) adalah tempat paling aman untuk menyimpan data sensitif seperti API Key, *Password Database*, atau Token rahasia. File ini tidak akan pernah ikut ter *upload* ke GitHub karena sudah di *block* oleh file `.gitignore`. Sistem rotasi API (Load Balancer) di `app.py` kita akan membaca kunci-kunci ini satu per satu secara bergantian.

3 TAHAP 3: Bangun Database dan Nyalakan Mesin

3.1 Langkah 6: Bangun Brankas Database (`sekolah.db`)

Balik ke terminal (pastiin masih mode `(env)`), lalu ketik:

```
python3 setup_db.py
```

Kalau muncul tulisan "□ Database V3 berhasil dibangun!", berarti brankas SQLite udah siap dan diisi sama akun-akun *default* (Guru dan Murid).

Penjelasan command:

- `python3 setup_db.py`: File ini adalah "Arsitek" database. Saat dieksekusi, ia akan menciptakan file `sekolah.db` kosong, lalu membuat tabel-tabel (laci) seperti `users`, `ujian`, `soal_ujian`, dan `jawaban_siswa`. File ini cukup dijalankan **satu kali saja** di awal *setup* atau saat ingin mereset seluruh data ujian kembali ke nol.

3.2 Langkah 7: Nyalakan Server Web.

Detik-detik pembuktian.... Ketik:

```
python3 app.py
```

Kalau muncul tulisan `Running on http://127.0.0.1:5000`, **YUUPPSS!!** Web AutoCorrection/Grader kita udah resmi hidup dan berjalan mulus di atas Debian 13/Ubuntu 26 kita.

Tinggal buka *browser*, ketik `http://localhost:5000` atau `http://127.0.0.1:5000`, dan *login* pakai akun *default* yang ada di `setup_db.py`.

4 TAHAP 4: GO Public Dengan Ngrok (TAHAP AKHIRR!!)

4.1 Langkah 8: Download & Install Ngrok di Debian

Buka terminal baru (biarin terminal yang lagi jalanin `app.py` tetep nyala, kita buka tab terminal baru aja), terus ketik command beruntun ini.

Download file mentahan Ngrok:

```
wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
```

Ekstrak file zip-nya:

```
tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
```

Pindahkan mesin ngrok ke folder sistem (bisa dipanggil darimana aja)

```
sudo mv ngrok /usr/local/bin/
```

Penjelasan command:

- `wget` ...: Ini ilmu networking dasar. Perintah ini nyuruh terminal buat download file dari internet langsung tanpa perlu buka Chrome.
- `tar -xvzf` ...: Ini ibarat WinRAR-nya Linux. Tugasnya buat mengekstrak file `.tgz` (file `zip` versi Linux) biar keluar file mesin ngrok-nya.
- `sudo mv ngrok /usr/local/bin/`: Langkah rahasia ni. Kita mindahin file ngrok ke dalam folder "Sistem Inti" Debian/Ubuntu. Gunanya apa? Biar ke depannya kita bisa ngetik perintah `ngrok` di terminal mana aja, nggak perlu repot-repot masuk ke folder project kita dulu.

4.2 Langkah 9: Masukin Kunci Akun Ngrok Kita

Kita harus ngasih tau Ngrok kalau ini komputer kita. Login ke web **dashboard.ngrok.com**, cari tulisan *Your Authtoken*, copy kodenya, terus paste di terminal lu pake format ini:

```
ngrok config add-authtoken KODE_TOKEN_LU_YANG_GA_JELAS_ITU
```

4.3 Langkah 10: Buka Gerbangnya!

Kalo udah masukin token, masukin command ini:

```
ngrok http 5000
```

Penjelasan command:

- `ngrok http 5000`: Perintah ini akan membuat sebuah tunnel (terowongan) aman dari server Ngrok di internet, langsung nembus masuk ke port 5000 di laptop (tempat web Flask kita berjalan). Ngrok akan memberikan sebuah link/URL publik (biasanya berakhiran `.ngrok-free.app`) yang bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia.

4.4 Langkah 11: OPSIONALLLL!!

Kalo mau di push ke github, jangan lupa jalanin ini:

```
rm ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
```

Tujuannya, untuk menghapus file mentahan tgz nya. Karena yang udah kita ekstrak udah kita pindahkan.

5 GLOSARIUM

5.1 Misteri apt vs pip (Kenapa beda kurir ketika install di bagian 1.1 dan 2.1?)

Di awal kita pakai `sudo apt install`, tapi pas di dalam *project* kita pakai `pip install`.

- **sudo (SuperUser DO):** Perintah untuk meminjam kekuatan "Tuhan" alias izin Admin penuh di Linux.
- **apt (Advanced Package Tool):** Kurir level Sistem Operasi (OS). Dia bertugas ngurusin *software* gede buat **seluruh laptop** (contoh: nginstall Git, VLC, atau Python inti). Karena skalanya level OS, dia butuh diizinin pakai `sudo`.
- **pip (Pip Installs Packages):** Kurir khusus Python. Dia cuma ngurusin *library/kode tambahan* untuk **project Python kita doang**. Karena kita pakainya di dalam *env* (ruang karantina), si `pip` ini bebas mondar-mandir tanpa perlu minta izin `sudo`. Kalau dipaksa kasih `sudo pip`, *library*-nya malah bocor ke sistem utama dan bikin kacau!

5.2 Bedah Command: Bikin Lahan

```
mkdir EssayAutoCorrection-AI-Flask
```

- **mkdir (Make Directory):** Perintah Linux murni untuk menciptakan folder baru.
- **EssayAuto...:** Nama folder yang mau dibuat.

5.3 Bedah Command: Bikin Ruang Isolasi

```
python3 -m venv env
```

- **python3:** Manggil mesin/bahasa Python versi 3 buat jalan.
- **-m (Module):** Bendera (flag) buat nyuruh Python, "*Tolong jalanin modul bawaan lu dong!*"
- **venv (Virtual Environment):** Ini nama modul yang dipanggil. Tugasnya menciptakan ruang hampa udara/karantina.
- **env:** Ini cuma nama foldernya. Bebas namain karantina atau ruang_rahasia, tapi `env` adalah standar industri seluruh dunia.

5.4 Bedah Command: Bongkar File (WinRAR-nya Linux)

```
tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
```

- **tar (Tape Archive):** Alat pembuat atau pembongkar file arsip bawaan Linux.
- **-x (eXtract):** Perintah utama untuk MENGELUARKAN / BONGKAR isi file.
- **-v (Verbose):** Nyuruh terminal nampilin proses bongkarnya di layar (biar nggak keliatan diem *nge-hang*).
- **-z (unZip):** Dikasih tau kalau file ini dikompres pakai format `gzip` (karena akhirnya `.tgz`).
- **-f (File):** Penanda bahwa kata setelah ini adalah nama file targetnya.
- **ngrok...tgz:** Nama file yang jadi target untuk dibongkar.

5.5 Bedah Command: Ilmu Pindah Memindah

```
sudo mv ngrok /usr/local/bin/
```

- **sudo:** Minta izin admin (karena kita mau nembus folder inti Linux).
- **mv (Move):** Perintah dasar Linux untuk memindahkan file atau *rename*.
- **ngrok:** Nama file aplikasi yang mau dipindah.
- **/usr/local/bin/:** Ini adalah Laci Sakti OS Linux. Semua file aplikasi yang ditaruh di dalam folder `bin` (Binaries) ini, otomatis bisa dipanggil dari terminal di folder manapun lu berada (nggak perlu ngetik *path* panjang-panjang).

5.6 Bedah Command: Download

```
wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok...
```

- **wget (Web Get):** Alat sakti buat *nge-download* file langsung dari URL web ke dalam terminal, tanpa butuh buka *browser* kayak Chrome atau Firefox

SELESAI